2026 SCX NEXT 청년 스마트건설 AI Lab
가상 데이터 패키지 구성 · 활용 안내

v1.4.3 기준

본 자료는 교육·경연 목적으로 제작한 **가상·비식별·재구성 데이터**입니다. 실제 현장·기업·인물과 무관하며, 협력사는 협력사A~L 코드로 표기합니다. 참가팀은 과제안내서와 함께 본 패키지를 활용해 문제를 정의하고, 원천기록과 분석용 테이블을 교차 검증하여 해결안을 제안합니다.

1. 현장 · 구역 및 운영체계

❍ A~D 4개 대구역, 13개 세부구역(A1-A4, B1-B3, C1-C3, D1-D3)으로 구성합니다. 현재 공정단계는 **1동 지상골조, 2동 지하설비(지하2층, B2F)·흙막이 보수·방수(지하3층, B3F), 포디움 외장·커튼월**입니다. 지하층 표기(B2F·B3F)는 지상 구역 코드 B2(하역장)·B3(적치장)와 다릅니다.

대구역	세부구역	주요 기능
A	A1/A2/A3/A4	1동 코어·슬래브 / 양중·호이스트 거점 / 펌프카 거치·레미콘 연결
B	B1/B2/B3	메인게이트 / 일반자재 하역 / 자재 적치
C	C1/C2/C3	포디움 외장 / 커튼월 적치·TC-02 양중 거점 / 이동식크레인
D	D1/D2/D3	지하램프 / 지하2층 설비 / 지하3층 토목·방수

- 레미콘 차량은 B1을 통과해 A4 펌프카 거치·연결구역까지만 진입하고, 콘크리트는 펌프카로 A2 작업면에 압송합니다.

- D1 지하램프: 10/05~10/12 토목·굴착 우선(작업자 우회동선), 10/13 이후 장비·설비자재 통과동선(B1 → B3 동측 통로 → D1, 유도자 동행). 전 기간 적치·하역 금지.

- 타워크레인 TC-01(1동 코어 인접, A2·A4 경계부)의 작업반경은 A구역과 B1·B2 및 B3·C1 일부에 영향을 미치며(C04), TC-02(C2 양중 거점)와는 B3·C1 일대에서 중첩됩니다(C10).

2. 주요 운영 규칙과 데이터 정의

❍ **작업시간**: 07:00~17:00, 점심 휴게 12:00~13:00(양중 미실시).

작업일은 **주 6일(월~토)**이며 일요일과 공휴일(10/09, 90일 계획기간 중 12/25·1/1)은 휴무입니다. 공기 산정·공정 편차는 모두 **작업일** 기준이며, 10월 분석기간과 90일 계획(18번 Planned_Work_Days)은 같은 달력 기준을 사용합니다.

2026-W53은 1/1 휴무로 5일이며, 12/31은 인원을 줄인 축소운영이지만 작업일에 포함합니다(종합공정표 01의 12/31 종료 공종과 동일 기준).

❍ **반입**: 대형 일반자재의 예약 시작시각은 09:00-11:00 또는 14:00-16:00이며, 승인된 레미콘 연속타설은 별도 계획의 예외입니다. 반입대장(05)은 **예약 대상 대형자재와 레미콘** 기록이며 택배·소형 납품 차량은 포함하지 않습니다.

❍ **레미콘**: 승인된 연속타설계획은 6㎥ 차량 기준 **12~15분 목표간격**으로 B1→A4 진입하도록 계획되어 있으며, 실제 입문간격은 반입대장 기록을 기준으로 분석합니다. 실제 타설일은 10/19, 10/23, 10/28(각 12대)입니다. T005 작업기간에는 준비·검측·양생·마감일이 포함됩니다.

❍ **양중**: 양중작업일지(06)는 크레인 3대(TC-01, TC-02, MC-01)의 **모든 양중 계획·실적**이며 보류·취소 건을 포함합니다. 보류·취소 건은 실제 인양실적에 포함하지 않으며, 재양중은 새 양중ID로 기록합니다. 연계 반입이 있는 경우 하역 완료 후 양중합니다.

❍ **풍속**: 기상자료(13) Wind_mps는 지상 10m 10분 평균풍속, 양중일지 Wind_mps는 작업판단용 **지브(붐) 높이 보정풍속**입니다. 보정은 **작업 시작시각이 속한 정시 시간대**의 지상풍속 × 높이보정계수(TC-01 1.35, TC-02 1.25, MC-01 1.15, 교육용 가정)를 소수 첫째 자리에서 반올림(사사오입)한 값입니다(예: 13:42 시작 → 13:00 기상자료 적용). 작업중지 판단은 이 값으로 하며 작업중지 기준은 TC 12 m/s, MC 10 m/s입니다.

❍ **출역**: 출역현황(03)은 공종군별 게이트 입·퇴장 인원입니다. **관리·지원** 공종군(원청 관리인력 6명 + 당일 가동 장비 운전원)은 작업일보(02)에 포함되지 않습니다.

❍ **CCTV**: People/Forklift/Truck_Count는 시간구간 내 **최대 동시 검출값**이며 누적 방문대수가 아닙니다. B1 CCTV는 게이트 통과 순간과 B1 외부대기열(레미콘)을 검출하며, 현장 외 지정대기 차량은 화각 밖입니다. A4 화각은 레미콘의 진입·대기·펌프 연결 차량을 모두 포함하므로 Truck_Count는 입문~출문 동시대수와 대응합니다(펌프 연결 중인 차량은 1대). Proximity_Alert_Count는 교육용 가상 근접 이벤트 건수로 위험도 정답값이 아닙니다.

❍ **공정 선행관계**: Predecessor_Relation의 SS(구획별)는 선행 구획 완료분부터 후속 공정을 병행한다는 의미입니다. 정확한 계획일은 Planned_Start·Planned_Finish를 기준으로 분석합니다.

❍ **TBM**: TBM 참석인원은 계획인원을 초과할 수 있으나 당일 실투입인원을 초과하지 않습니다.

❍ **통합 Excel과 CSV**는 같은 데이터를 다른 형식으로 제공합니다.
한 형식을 선택하되 중복 합산하지 않습니다.

3. 파일 구성

❍ 01_guides: 01 과제안내서 v1.1, 02 데이터 패키지 안내서(본 문서) /
02_layout: 현장배치도·지하층 개념도·공정개요(Excel 간트) /
03_source_records: 실무형 원천기록 Excel(국문 헤더)

❍ 04_analysis_tables: 분석용 CSV 19종 + 통합 Excel /
05_photos: AI 생성 가상 참고 이미지 4종 /
06_sample_forms: 작업허가서·아차사고 보고서 예시, 현장 제약조건

04_analysis_tables 파일	내용	행 수
00_data_dictionary.csv	데이터사전(파일·컬럼·단위·코드)	244
01_master_schedule.csv	WBS 종합공정표	22
02_daily_work_plan.csv	일일 작업계획·실적	282
03_gate_attendance.csv	시간대별 출역 집계(관리·지원 포함)	900
04_camera_object_log.csv	가상 AI CCTV 시간구간 객체검출	2990
05_delivery_log.csv	자재·레미콘 반입 및 하역	116
06_lifting_log.csv	크레인 양중 계획·실적(보류·취소 포함)	113
07_equipment_log.csv	장비 일일 가동·대기	206
08_risk_assessment.csv	위험성평가	40
09_inspection_action_log.csv	안전점검 지적·조치	52
10_near_miss_reports.csv	아차사고	25
11_work_permits.csv	작업허가	73
12_tbm_log.csv	TBM 실시기록	282
13_weather_hourly.csv	시간대별 기상(10월, 지상 10m)	276
14_environment_complaints.csv	환경측정·민원	10
15_site_constraints.csv	현장 제약조건	10
16_lookahead_90d.csv	90일 Look-ahead 전망공정	39
17_equipment_registry.csv	장비 등록대장	13
18_climate_reference_90d.csv	90일 기상·환경 전망 참고(가상)	13

4. 데이터 연결키

연결키	활용 예시
Task_ID	공정표 ↔ 작업일보 ↔ TBM ↔ 위험성평가 ↔ 점검 ↔ 작업허가 ↔ 아차사고
Date/시간	작업일보 ↔ 출역 ↔ 기상 ↔ CCTV ↔ 장비 ↔ 양중
Delivery_ID	반입대장 ↔ 양중(Related_Delivery_ID) ↔ 아차사고(Related_Event_ID)
Lift_ID	양중 ↔ 아차사고(Related_Event_ID)
Permit_ID	작업허가 ↔ 양중
Equipment_ID	장비등록 ↔ 장비일보 ↔ 양중 ↔ 작업허가 ↔ 아차사고
Zone/Subzone	배치도 ↔ 작업·반입·안전·CCTV 공간분석
Week	90일 Look-ahead ↔ 90일 기상·환경 전망

5. 데이터 품질 이슈 안내

❍ 현장 기록의 현실성을 위해 다음 유형의 품질 이슈가 **제한적으로 포함**되어 있습니다. 참가팀은 발견한 이슈와 정제·가정·제외 기준을 결과물(AI 활용·검증기록)에 명시해야 합니다.

- 문서번호 중복, 일부 시각 결측, 공종명·지적내용 표기 변형 (자유기재 문구 포함)
- 예약시간 외 반입·조기 입문 등 운영 규칙 예외 기록, 일부 작업의 작업허가 미발행, TBM 미참석 인원, 기한 내 미조치 지적
- 서로 다른 업무 ID는 문서번호 중복만을 이유로 자동 삭제하면 안 됩니다.

6. 분석 범위와 한계

- 배치도·평면도는 축척 없는 개념도이며 정확한 거리·면적 산정 근거로 사용하지 않습니다.
- 현장사진은 AI 생성 가상 참고 이미지이며 정량분석의 직접 근거로 사용하지 않습니다.
- CCTV는 시간구간 집계데이터이며 프레임 단위 원천 검출자료는 제공하지 않습니다.
- 90일 기상·환경 전망(18)은 교육용 **가상 전망값**이며 실제 관측·예보가 아닙니다.
- 구획별 상세 물량, 구조부재 실소요량, 재고수량, 장비 GPS 궤적, BIM 검측 Lot은 제공범위 밖입니다. 필요한 경우 합리적 가정을 명시하십시오.
- 레미콘 216㎥ 설정은 가상 물류 시나리오의 정합성 확인용이며 실제 구조·품질 적정성 검증값이 아닙니다.

※ 문의: 과제·데이터 관련 질의는 과제안내서에 안내된 지정 이메일로 접수하며, 주요 답변은 전체 참가팀에 동일하게 공유합니다.